

Reporte de Ejecución en Producción

Suite Modular de Auditoría de Seguridad

Prof. César Rodríguez
Curso: Seguridad Informática

19 de mayo de 2026

Estado del Proyecto: Integración Exitosa

Estimados estudiantes de los Grupos 1, 2, 3 y 4:

Me complace informarles que la fase de desarrollo e integración de nuestra Suite de Auditoría de Seguridad ha concluido con un éxito rotundo. Gracias a su esfuerzo y adaptación a la arquitectura modular, hemos logrado construir una herramienta funcional, escalable y tolerante a fallos.

Prueba de Fuego en Producción

Para validar la interoperabilidad de los módulos, se ejecutó una auditoría en vivo contra el servidor de pruebas oficial de Nmap (scanme.nmap.org). La ejecución del orquestador (`auditoria.py`) activó los módulos de Reconocimiento DNS (Grupo 1) y Escaneo de Puertos (Grupo 4) simultáneamente.

Resultados Técnicos Obtenidos:

- **Validación de Contratos:** Todos los módulos ejecutados superaron de manera estricta la validación del esquema `schema_resultados.json`, obteniendo el estado [OK].
- **Módulo DNS (Grupo 1):**
 - Se consultaron exitosamente los registros A/AAAA.
 - Se procesaron los registros MX, NS, TXT y SOA manejando correctamente las ausencias de registros sin romper la ejecución.
- **Módulo Scanning (Grupo 4):**
 - Se ejecutó un escaneo TCP real utilizando *sockets*.
 - Se detectó exitosamente que los puertos **22 (SSH)** y **80 (HTTP)** se encontraban **abiertos**.
 - Se validó correctamente que el puerto **443 (HTTPS)** se encontraba cerrado.
- **Persistencia:** El orquestador empaquetó perfectamente todos los resultados JSON y los guardó de forma estructurada en el archivo `historial_auditoria.json`.

Tarea: Ejecución Local y Análisis

Se instruye a todos los estudiantes a descargar la última versión de la rama principal (**master**) y ejecutar la auditoría localmente para familiarizarse con el producto final:

1. Sincronice su repositorio local (puede usar `git pull` o el script `update_repo.sh`).
2. Ejecute la suite de auditoría utilizando el siguiente comando:

```
python auditoria.py scanme.nmap.org --dns-all --scan "22, 80, 443"
```

3. Abra el archivo `historial_auditoria.json` y estudie detalladamente cómo el orquestador unificó las salidas de diferentes grupos bajo el mismo estándar de datos, consolidando el trabajo en paralelo.

Conclusión y Lecciones Aprendidas

Este proyecto ha demostrado el poder de la ingeniería de software colaborativa. Han aprendido de primera mano que en un entorno profesional, el respeto por los contratos de datos (APIs/Schemas) y el uso disciplinado de herramientas de control de versiones (Git) son pilares fundamentales para que decenas de desarrolladores puedan construir un sistema unificado sin pisarse los pies.

¡Felicitaciones a todos por el excelente trabajo realizado!

La Suite de Auditoría de Seguridad Informática queda oficialmente operativa.

Anexo: Registro de historial_auditoria.json

A continuación se expone la salida cruda generada y almacenada por el orquestador durante nuestra prueba de fuego:

```
[
  {
    "modulo": "OSINT",
    "grupo": 2,
    "estudiante": "E2",
    "target": "target.com",
    "timestamp": "2026-04-26T20:10:08.495531",
    "status": "success",
    "data": {
      "dork_utilizado": "site:*.target.com -www",
      "total_encontrados": 0,
      "subdominios": []
    },
    "error_message": null
  },
  {
    "modulo": "OSINT",
    "grupo": 2,
    "estudiante": "E3",
    "target": "target.com",
    "timestamp": "2026-04-26T20:10:09.065483",
    "status": "success",
    "data": {
      "total_encontrados": 0,
      "archivos_indexados": [],
      "nota": "B\u00fasqueda completada o interrumpida por rate-limit de Google."
    },
    "error_message": null
  },
  {
    "modulo": "Reconocimiento DNS",
    "grupo": 1,
    "estudiante": "E1",
    "target": "scanme.nmap.org",
    "timestamp": "2026-05-19T16:33:31.013432",
    "data": {
      "A": [
        "45.33.32.156"
      ],
      "AAAA": [
        "2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f"
      ]
    },
    "status": "success",
    "error_message": null
  },
  {
    "modulo": "Reconocimiento DNS",
    "grupo": 1,
    "estudiante": "E2",
    "target": "scanme.nmap.org",
    "timestamp": "2026-05-19T16:33:31.207231",
    "data": {
      "MX": [],
      "NS": []
    },
    "status": "success",
    "error_message": null
  },
  {
    "modulo": "Reconocimiento DNS",
    "grupo": 1,
    "estudiante": "E3",
    "target": "scanme.nmap.org",
    "timestamp": "2026-05-19T16:33:31.372224",
    "data": {
      "TXT": [],

```

```

        "SOA": []
    },
    "status": "success",
    "error_message": null
},
{
    "modulo": "Scanning",
    "grupo": 4,
    "estudiante": "E1",
    "target": "scanme.nmap.org",
    "timestamp": "2026-05-19T12:33:31.595623",
    "status": "success",
    "data": {
        "puertos_escaneados": [
            22,
            80,
            443
        ],
        "detalles": [
            {
                "puerto": 22,
                "estado": "abierto",
                "protocolo": "TCP"
            },
            {
                "puerto": 80,
                "estado": "abierto",
                "protocolo": "TCP"
            },
            {
                "puerto": 443,
                "estado": "cerrado",
                "protocolo": "TCP"
            }
        ]
    }
},
    "error_message": null
}
]

```